Lab2 展板边框计算与表达式求值

实验简介

科创展要为矩形展板制作等宽边框。工作人员输入展板外部宽度、高度和边框宽度后，需要得到可用展示面积、边框材料面积和外边缘周长。本次实验在桌面端和 Web 端实现相同的计算规则，并通过控制台练习自增、自减和逻辑运算符的求值过程。

实验目标

练习顺序结构、变量和数值类型、算术表达式、字符串与数值转换、简单输入检查，以及 POST 请求的数据读取；理解前置和后置自增自减的区别与逻辑短路规则。

统一计算规则

输入 width、height、border，单位均为厘米。所有输入必须是有限实数，且满足 $0 < width \le 10000$、$0 < height \le 10000$、$border > 0$，以及 $2 \times border < width$、$2 \times border < height$。等号不允许成立，因为内部展示区域必须具有正的宽度和高度。

按以下顺序计算，不要对中间结果提前取整：

1. 内部宽度 = width − 2 × border；内部高度 = height − 2 × border。

2. 可用展示面积 = 内部宽度 × 内部高度，单位平方厘米。

3. 边框材料面积 = width × height − 可用展示面积，单位平方厘米。

4. 外边缘周长 = 2 × (width + height)，单位厘米。这里计算的是外边缘周长，不包括内边缘。

界面和普通文本响应中的数值保留两位小数。计算过程中可使用 double 或 decimal，但要说明选用的类型；不得把小数输入截断为整数。

基础任务

任务一 桌面端计算

编写 Windows Forms 程序，包含三个带单位的输入框、“计算”按钮和三个结果显示区域。点击计算后，先校验全部输入，再显示结果。空值、非数字、非有限数值或不满足几何约束时，指出错误原因，不崩溃，也不显示由错误输入算出的结果。修改输入后再次计算应使用新值。

任务二 Web 端计算

编写 ASP.NET Core 程序，实现 POST /api/frame/calculate。基础版采用 application/x-www-form-urlencoded 表单请求体，字段名为 width、height、border；可通过读取请求表单取得字段。不要求制作网页。

例如，请求体 width=100&height=60&border=5 表示外部宽度 100、高度 60、边框宽度 5。成功时返回 HTTP 200，纯文本中明确标出 displayArea、borderArea、outerPerimeter 三个结果及单位；业务参数缺失或不合法时返回 HTTP 400 和错误说明。不得把所有情况都作为成功结果返回。

桌面端和 Web 端必须采用相同的公式和输入约束。可以各自实现，也可以提取公共计算方法；不要求使用额外架构框架。

任务三 表达式求值

创建控制台程序，令 d 为本人学号最后一位数字；若学号末位不是数字，则从右向左取第一位数字，无数字时取 0。每个表达式执行前都重新设置 x = 4 + d、y = 10 + d，两个表达式互不接续。

分别计算：(x++ < y) && (--y == x)；(++x < y) || (y-- == x)。每次输出布尔结果以及执行后的 x、y。在报告中先写手算过程，再与运行结果比较，说明右侧表达式是否执行。这里的紧凑写法仅用于学习求值规则，实际业务代码应避免难以阅读的副作用表达式。

测试要求

输入 width height border	预期结果或行为
100，60，5	展示面积 4500.00；边框面积 1500.00；外周长 320.00
12.5，8，0.5	展示面积 80.50；边框面积 19.50；外周长 41.00
10，8，4	拒绝，内部高度为 0
10，8，-1	拒绝，边框宽度非正
缺少 width 或 width 为 abc	明确提示；Web 端返回 400

桌面端和 Web 端均测试以上五种情况；另补一组含小数的个人测试数据并手算预期值。表达式部分提交两组独立求值记录，不要只打印布尔结果。

拓展任务

为同一路由增加 application/json 请求与 JSON 响应支持，明确请求和响应字段；若同时保留表单输入，应根据 Content-Type 分别处理。JSON 中的结果保持数值类型，不强求数字文本保留尾部零。

报告与交付

提交桌面、Web、控制台三个项目，附运行说明、请求样例和测试结果。报告解释：哪些语句按顺序完成计算？为什么要先校验再计算？两个短路表达式的右侧为什么会执行或不执行？

基础任务全部必做，拓展选做。独立完成并能解释代码；报告注明参考资料和 AI 辅助用途。压缩包命名为“Lab02_学号_姓名.zip”，根目录提供 README 与实验报告。